המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 1. ערך נקוב, ריבית נקובה, שיעור תשואה לפדיון, היוון, NPV ו-PV, פרמיה ונכיון, תדירות חצי שנתית ואג״ח לשיעורין.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה קונים כשקונים אג״ח
2. שווי אג״ח: שאלה 1
3. קופון חצי שנתי: שאלה 2
4. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4
5. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מפת הקורס

1 אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון	**2** אג״ח: מחיר לפי תאריכים, לפני ואחרי קופון	**3** חילוץ תשואה לפדיון ותשואה לתקופת החזקה
4 מלווה קצר מועד (מק״מ), אג״ח צמיתה ומשמעות משך החיים הממוצע (מח״מ)	**5** אג״ח צמודות למדד ולדולר	**6** תמחור מניות: מודל הדיבידנדים, תשואת דיבידנד ומכפיל רווח
7 תמחור מניות: הזדמנויות צמיחה, מכפיל ענפי ודיבידנד רבעוני	**8** מחיר ההון של החברה: ביטא ומחיר הון ממוצע משוקלל	**9** ו-**10** מינוף פיננסי: מודיליאני ומילר, בלי מסים ועם מסים
11 חכירה לעומת רכישה		

מה מיוחד בקורס

כל נושא נפתר גם ביד וגם ב-Excel. בכל שיעור יש גיליונות חיים בתוך המצגת: כותבים נוסחה, לוחצים ״בדיקה״, ומקבלים משוב.

איך עובדים

קודם דוגמה עם מספרים, אחר כך תרגול, ורק בסוף כלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

הערה: הסדר נקבע לפי קובצי השיעורים. אג״ח בשיעורים 1 עד 5, מניות בשיעורים 6 ו-7, מחיר ההון ומבנה ההון בשיעורים 8 עד 10, וחכירה בשיעור 11.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה היום הבטחה לשלם כסף בעתיד?

1 מה קונים כשקונים אגרת חוב מושגי יסוד, היוון וגיליון ראשון **כ-30 דקות**	**2 שווי אג״ח: שאלה 1** טבלת תזרימים, שתי פונקציות של Excel, פרמיה ונכיון **כ-45 דקות**	**3 קופון חצי שנתי: שאלה 2** המרת ריבית בחזקה וטבלה חצי שנתית **כ-35 דקות**	**4 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4** לוח סילוקין וקופון על היתרה **כ-40 דקות**	**5 סיכום ותרגול** סיכומים, שמונה גיליונות ושאלות רב ברירה **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. ארבע השאלות הפתורות הן ארבע השאלות של קובץ האקסל של השיעור, באותן כתובות תאים.

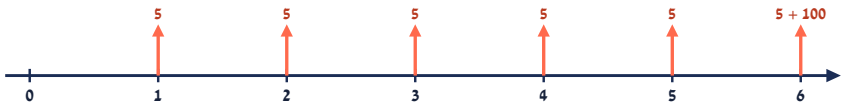
1 מה קונים כשקונים אג״ח

שאלת החלק: מה בדיוק מקבל מי שקונה אגרת חוב?

- סיפור: חברה שצריכה כסף היום
- אגרת חוב (אג״ח), ערך נקוב, ריבית נקובה וקופון
- מי קובע את המחיר: שיעור התשואה לפדיון
- היוון וערך נוכחי, ביד ובגיליון

סיפור פתיחה: חברה צריכה כסף היום

חברת "ניר" צריכה כסף היום. היא מדפיסה תעודה ומוכרת אותה למשקיעים. בתעודה כתוב: "בסוף כל שנה, במשך 6 שנים, נשלם למחזיק 5 ש"ח. בסוף השנה השישית נחזיר לו גם 100 ש"ח".



מה החברה מבטיחה? שבעה תשלומים, בסכומים ובמועדים שכתובים בתעודה.

מה החברה לא כתבה? כמה המשקיעים ישלמו לה היום. את זה יקבע השוק.



תעודה אחת, שבעה תשלומים, ומחיר אחד שעוד לא ידוע.

לתעודה הזאת יש שם

אגרת חוב (אג"ח, Bond)
תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש. אג"ח הוא קיצור של אגרת חוב.

דוגמה: התעודה של "ניר": 5 ש"ח בכל שנה, ו-100 ש"ח בסוף השנה השישית.

מנפיק (Issuer)
מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. המנפיק הוא הלווה, והמשקיעים הם המלווים.

דוגמה: חברת "ניר" היא המנפיקה. מי שקונה את התעודה מלווה לה כסף.

ערך נקוב (ע"נ, F)
הקרן: הסכום שהמנפיק מחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הריבית. ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב.

דוגמה: ה-100 ש"ח שמוחזרים בסוף השנה השישית. כשלא נאמר אחרת, ערך נקוב הוא 100 ש"ח.

דגש: הערך הנקוב איננו המחיר. הוא רק הסכום שיוחזר בסוף. אג"ח של חברה, כמו של "ניר", נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

מאיפה מגיעים ה-5 ש"ח?

ריבית נקובה (R_c, Coupon rate)
האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב ומקבלים את תשלום הריבית. הוא קבוע לכל חיי האג"ח.

דוגמה: ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: $100 \times 5\% = 5$ ש"ח בשנה.

קופון (C, Coupon)
תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.

דוגמה: הקופון של "ניר" הוא 5 ש"ח, בסוף כל שנה.

מועד פדיון (Maturity)
היום שבו המנפיק מחזיר את הקרן, והאג"ח מסתיימת.

דוגמה: אצל "ניר": סוף השנה השישית, אז משולמים 5 ועוד 100.

הערה: בקובצי האקסל של הקורס הריבית הנקובה מסומנת Rc_year, כלומר ריבית נקובה שנתית.

בדיקה: חישוב קופון

אג״ח עם ערך נקוב 1,000 ש״ח וריבית נקובה שנתית 4%, המשולמת פעם בשנה. מהו הקופון?

א. 400 ש״ח

ב. 1,040 ש״ח

ג. 40 ש״ח

ד. 4 ש״ח

הסבר: קופון = ערך נקוב × ריבית נקובה: **1,000** × 4% = **40**. הסכום 1,040 הוא התשלום האחרון, קופון ועוד קרן.

מה נקבע בתנאי האג״ח ביום ההנפקה, ואינו משתנה אחר כך?

א. הסכום שהמנפיק יקבל בכל יום מסחר

ב. הריבית הנקובה והערך הנקוב

ג. מחיר האג״ח בבורסה

ד. שיעור התשואה לפדיון

הסבר: הריבית הנקובה, הערך הנקוב ומועדי התשלום כתובים בתנאי האג״ח. המחיר והתשואה לפדיון נקבעים בשוק, ומשתנים.

אקסל 1: כמה משלמים בכל מועד?

לכל אג״ח: ערך נקוב, ריבית נקובה שנתית ומספר תשלומים בשנה. בעמודה D חשבו את הקופון לתשלום אחד. כתבו נוסחה בתא D2, וגררו למטה.

	A	B	C	D
1	ערך נקוב	ריבית נקובה שנתית	תשלומים בשנה	קופון לתשלום
2	100	5%	1	5
3	1,000	6%	2	30
4	400	8%	2	16
5	200	6%	4	3

D2 `=A2*B2/C2`

החברה קובעת את התנאים. השוק קובע את המחיר.

מה קובעת החברה

- הערך הנקוב: 100 ש״ח
- הריבית הנקובה: 5%, ולכן קופון 5 ש״ח
- המועדים: סוף כל שנה, 6 שנים

מה קובעים המשקיעים

כמה לשלם היום תמורת שבעת התשלומים. הם משווים לאג״ח דומות בשוק, באותו סיכון. אם באג״ח דומות מרוויחים 7% לשנה, הם ידרשו 7% גם כאן.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)

הריבית שהשוק דורש היום על אג״ח כזאת. YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. בה מהוונים את התזרימים. היא שנתית אפקטיבית, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: באג״ח דומות מרוויחים 7% לשנה, ולכן r של ״נייר״ הוא 7%.

המלכודת: שני אחוזים שונים: הריבית הנקובה (5%) קובעת כמה משלמים. התשואה לפדיון (7%) קובעת כמה זה שווה היום.

כמה שווים היום 107 ש״ח של עוד שנה?

השוק דורש 7% לשנה. מישהו מציע לכם 107 ש״ח בעוד שנה. כמה תשלמו היום?

היוון (Discounting)

חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד: מחלקים ב-$(1+r)^t$.

דוגמה: בעוד שנה: $\frac{107}{1.07} = 100$.

שלב 1: אם תשלמו 100 היום ותקבלו 107 בעוד שנה, הרווחתם 7%. בדיוק מה שהשוק דורש.

$100 \times 1.07 = 107$

שלב 2: לכן הפוך: מחלקים.

$$\frac{107}{1.07} = 100$$

שלב 3: 114.49 בעוד שנתיים? מחלקים פעמיים.

ערך נוכחי (PV, Present value)

הסכום שהוא התוצאה של ההיוון: כמה שווה היום תזרים עתידי.

דוגמה: הערך הנוכחי של 107 בעוד שנה, ב-7%, הוא 100.

$$\frac{114.49}{1.07^2} = 100$$

אקסל 2: היוון של סכום אחד

לכל סכום חשבו את הערך הנוכחי בעמודה C, לפי התשואה שבתא B1. כתבו נוסחה בתא C4 וגררו למטה. קבעו את B1 עם $.

	A	B	C
1	תשואה לפדיון לשנה	7%	
3	סכום (ש"ח)	בעוד (שנים)	ערך נוכחי (ש"ח)
4	107	1	100.00
5	114.49	2	100.00
6	5	3	4.08
7	105	6	69.97

C4

```
=A4/(1+$B$1)^B4
```

2 שווי אג"ח: שאלה 1

שאלת החלק: כמה ישלמו המשקיעים לחברה ביום ההנפקה?

- שאלה 1 מקובץ השיעור, צעד אחר צעד
- טבלת תזרימים: קופון, ערך נקוב וסך הכל
- היוון ביד, ואז בפונקציה של Excel
- פונקציה מקוצרת ומוסכמת הסימן
- פרמיה, נכיון ופארי, מתוך דוגמה

שאלה 1: מהי תמורת ההנפקה?

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.
שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

שלב 1, הקופון: 5 = 5% × 100 ש"ח בסוף כל שנה.

שלב 2: מהוונים כל תזרים ב-7%, לפי המועד שלו, ומחברים.

תקופה (t)	תזרים (CF)	היוון	ערך נוכחי
1	5	$\frac{5}{1.07}$	4.67
2	5	$\frac{5}{1.07^2}$	4.37
3	5	$\frac{5}{1.07^3}$	4.08
4	5	$\frac{5}{1.07^4}$	3.81
5	5	$\frac{5}{1.07^5}$	3.56
6	5 + 100 = 105	$\frac{105}{1.07^6}$	69.97
		סך הכל	90.47

דגש: תמורת ההנפקה היא 90.47 ש"ח. היא נמוכה מהערך הנקוב, כי 5% נקוב פחות מ-7% שהשוק דורש.

באקסל: הפונקציה NPV עושה את ההיוון בבת אחת

תזרים מזומנים (CF, Cash flow)

סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.

דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, תזרים של 105.

הפונקציה NPV

מהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם. התוצאה היא שווי לתקופה אחת לפני התזרים הראשון שסימנתם.

דוגמה: =NPV(10%,110) נותן 100: התזרים בעוד שנה, והשווי להיום.

התחביר

`=NPV(rate, value1, [value2], ...)`

rate: שיעור התשואה לתקופה. **value:** התזרימים, מהתקופה הראשונה והלאה, בדרך כלל כטווח של תאים.

בשאלה 1

`=NPV(D12,D16:D21)` נותן 90.47: D12 הוא 7%, ו-D16:D21 הם התזרימים של שנים 1 עד 6.

המלכודת: אל תכללו בטווח תזרים של היום (זמן 0). NPV מניח שהתזרים הראשון בטווח הוא בעוד תקופה אחת. תא ריק בטווח מדולג, ולכן גם אסור להשאיר בו 0 במקום תא ריק.

אקסל 3: שאלה 1 בטבלת תזרימים

אותה שאלה, באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. בעמודה B: הקופון בכל שנה. בתא C21: פירעון הערך הנקוב. בעמודה D: סך הכל. בתא D23: התמורה בהנפקה, בפונקציה NPV.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל
15	0			
16	1	5		5
17	2	5		5
18	3	5		5
19	4	5		5
20	5	5		5
21	6	5	100	105
23	התמורה בהנפקה			90.47

B16 `=$D$9*$D$10` **C21** `=D9` **D16** `=B16+C16`

דרך קצרה: הפונקציה PV

הפונקציה PV

מחשבת ערך נוכחי כשהתשלום קבוע בכל תקופה, ועוד סכום אחד בסוף. בלי טבלה.

דוגמה: =PV(7%,6,5,100) נותן –90.47: שאלה 1 בתא אחד.

מוסכמת הסימן (Sign convention)

באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי. מי שמקבל קופונים משלם היום מחיר.

דוגמה: התוצאה –90.47 אומרת: משלמים היום 90.47 כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף.

שתי דרכים לקבל מחיר חיובי

`=-PV(D12,D11,D9*D10,D9)`

`=PV(D12,D11,-D9*D10,-D9)`

הארגומנטים

- **rate:** תשואה לפדיון לתקופה: 7%
- **nper:** מספר התקופות: 6
- **pmt:** התשלום הקבוע, כלומר הקופון: 5
- **fv:** הסכום בסוף, כלומר הערך הנקוב: 100
- **type:** 0 או ריק אם התשלום בסוף כל תקופה. כך באג"ח.

המלכודת: PV מתאימה רק כשהקופון קבוע והקרן נפרעת בתשלום אחד. באג"ח לשיעורין בונים טבלה, ומפעילים NPV.

אקסל 4: שאלה 1 בתא אחד, בפונקציה PV

בתא D14 חשבו את הקופון השנתי. בתא D15 חשבו את תמורת ההנפקה בפונקציה PV, כמספר חיובי. כל נוסחה נכונה מתקבלת.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	קופון שנתי			5
15	שווי בפונקציה PV			90.47

D14 `=D9*D10`

אקסל 5: אותה אג"ח, שלוש תשואות בשוק

אותה אג"ח: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים. חשבו בעמודה B את המחיר לפי כל תשואה לפדיון, ובעמודה C את ההפרש מהערך הנקוב. מה אתם רואים?

	A	B	C
1	ערך נקוב	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	שנים	6	
5	**תשואה לפדיון**	**מחיר**	**מחיר פחות ערך נקוב**
6	3%	110.83	10.83
7	5%	100.00	0.00
8	7%	90.47	9.53-

B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)` **C6** `=B6-$B$1`

מהדוגמה לכלל: פרמיה, נכיון ופארי

תשואה לפדיון	מחיר	ההשוואה	שם המצב
3%	110.83	ריבית נקובה 5% גבוהה מ-3%	פרמיה (Premium)
5%	100.00	ריבית נקובה 5% שווה ל-5%	פארי (At par)
7%	90.47	ריבית נקובה 5% נמוכה מ-7%	נכיון (Discount)

למה?

כשהשוק דורש 7% והאג״ח נותנת 5%, אף אחד לא ישלם 100. המחיר יורד עד שהקונה מרוויח 7%. כשהשוק דורש 3%, הקופונים נדיבים, והמחיר עולה.

הכלל

משווים **ריבית נקובה לתקופה** מול **תשואה לפדיון לתקופה**. גבוהה: פרמיה. שווה: פארי. נמוכה: נכיון.

המלכודת: כאן נכיון הוא שם של מצב: מחיר נמוך מהערך הנקוב. אל תבלבלו עם היוון.



תשואה עולה, מחיר יורד. תמיד.

אקסל 6: מחיר האג״ח מול התשואה לפדיון

בעמודה A התשואה באחוזים שלמים (1 עד 12). בעמודה B חשבו את המחיר. שימו לב: 1 בעמודה A הוא 1%, ולכן בנוסחה מחלקים ב-100. התרשים נבנה מהתאים שלכם.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה	5%
3	שנים	6
4	**תשואה (%)**	**מחיר**
5	1	123.18
6	2	116.80
7	3	110.83
8	4	105.24
9	5	100.00
10	6	95.08
11	7	90.47
12	8	86.13
13	9	82.06
14	10	78.22
15	11	74.62
16	12	71.22

B5 `=-PV(A5/100,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

בדיקה: אחרי שאלה 1

אג״ח עם ריבית נקובה 6%, המשולמת פעם בשנה. התשואה לפדיון בשוק 4%. איך תונפק?

א. בפרמיה: המחיר מעל הערך הנקוב

ב. בנכיון: המחיר מתחת לערך הנקוב

ג. בפארי: המחיר שווה לערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת בלי לחשב

הסבר: הריבית הנקובה (6%) גבוהה מהתשואה לפדיון (4%) לאותה תקופה, שנה. הקופונים נדיבים ביחס לשוק, ולכן פרמיה.

סטודנטית כתבה =PV(7%,6,5,100) וקיבלה −90.47. מה נכון?

א. האג״ח שווה מינוס 90.47, ולכן אין לקנות אותה

ב. יש להחליף את 7% ב-5%

ג. יש לכלול את 100 גם בארגומנט pmt

ד. המחיר 90.47. הסימן השלילי מבטא כסף שמשלמים היום

הסבר: במוסכמת הסימן של אקסל, מי שמקבל קופונים ופדיון חיוביים משלם היום מחיר שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל 90.47.

3 קופון חצי שנתי: שאלה 2

שאלת החלק: מה משתנה כשמשלמים פעמיים בשנה?

- תקופה (n): חצי שנה במקום שנה
- הקופון לחצי שנה: מחלקים
- התשואה לחצי שנה: מוציאים שורש, לא מחלקים
- שיעור שנתי אפקטיבי, ביד ובגיליון
- שאלה 2 מקובץ השיעור: 16 תקופות

אותה שנה, שני תשלומים

אג"ח עם ערך נקוב 100 וריבית נקובה שנתית 6%, המשולמת פעמיים בשנה. מה מקבלים, ומתי?



תקופה (n, Period)

פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום. הטבלה בנויה בתקופות, לא בשנים.

דוגמה: קופון חצי שנתי: התקופה היא חצי שנה. 8 שנים הן 16 תקופות.

הקופון לחצי שנה: הריבית הנקובה מחולקת לשני תשלומים שווים.

$100 \times 3\% = 3$ ולכן $\frac{6\%}{2} = 3\%$

וזה נכון רק בריבית הנקובה. היא נקבעת בתנאי האג"ח כך: חצי ממנה בכל חצי שנה.

השעון של הטבלה מתקתק כל חצי שנה.

ובתשואה לפדיון? 5% לחצי שנה הם יותר מ-10% לשנה

משקיעים 100 ש"ח, ומרוויחים 5% בכל חצי שנה. כמה יש בסוף השנה?

שיעור שנתי אפקטיבי (Effective annual rate)

התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית. כך מצוטטת התשואה לפדיון, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: 5% לחצי שנה הם 10.25% לשנה, ולא 10%.

חצי שנה ראשונה:

$100 \times 1.05 = 105$

חצי שנה שנייה: הריבית מחושבת גם על 5 הש"ח שכבר הרווחתם.

$105 \times 1.05 = 110.25$

לכן לשנה: 10.25%, ולא 10%.

הכיוון ההפוך: משנה לחצי שנה מוציאים שורש.

$$r_{\text{חצי שנה}} = (1 + r_{\text{שנה}})^{1/2} - 1$$

$$(1.1025)^{1/2} - 1 = 5\%$$

המלכודת: חילוק התשואה ב-2 הוא הטעות הנפוצה ביותר בנושא. $\frac{10.25\%}{2} = \mathbf{5.125\%}$, ולא 5%.

אקסל 7: משנה לחצי שנה, לרבעון ולחודש

המירו כל תשואה שנתית לתשואה לתקופה: עמודה B לחצי שנה, C לרבעון, D לחודש. בעמודה E בדקו: מחצי שנה חזרה לשנה. נוסחה אחת לכל עמודה, וגררו.

	A	B	C	D	E
1	תשואה שנתית	לחצי שנה	לרבעון	לחודש	בדיקה: חזרה לשנה
2	10.25%	5.0000%	2.4695%	0.8165%	10.2500%

3	12.36%	6.0000%	2.9563%	0.9759%	12.3600%
4	6.09%	3.0000%	1.4889%	0.4939%	6.0900%
5	12.00%	5.8301%	2.8737%	0.9489%	12.0000%

B2 `=(1+$A2)^(1/2)-1` **C2** `=(1+$A2)^(1/4)-1` **D2** `=(1+$A2)^(1/12)-1`

E2 `=(1+B2)^2-1`

בדיקה: התאמה לחצי שנה

אג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה 7% פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון 9.2025%. איזה צמד נכון לטבלה חצי שנתית?

א. קופון 3.44%, תשואה 4.5%

ב. קופון 7%, תשואה 4.5%

ג. קופון 3.5%, תשואה 4.5%

ד. קופון 3.5%, תשואה 4.60%

הסבר: בריבית הנקובה מחלקים: $\frac{7\%}{2} = 3.5\%$.
בתשואה מוציאים שורש: $(1.092025)^{1/2} - 1 = 4.5\%$.

אג״ח ל-8 שנים, קופון חצי שנתי. מה ערך הארגומנט nper בפונקציה PV?

א. 2

ב. 16

ג. 8

ד. 4

הסבר: nper הוא מספר התקופות, לא מספר השנים: **8 × 2 = 16** חצאי שנה.

שאלה פתורה: שאלה 2: קופון חצי שנתי

חברה הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג״ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג״ח במועד הנפקתה?

שלב 1, הקופון לחצי שנה:

$$100 \times \frac{6\%}{2} = 3$$

שלב 2, התשואה לחצי שנה:

$$(1.1025)^{1/2} - 1 = 5\%$$

שלב 3, מספר התקופות: $8 \times 2 = 16$.

שלב 4, התזרימים: 3 בתקופות 1 עד 15, ו-103 בתקופה 16.

שלב 5, השווי:

$$3 \times \frac{1 - 1.05^{-16}}{0.05} + \frac{100}{1.05^{16}} = 32.51 + 45.81 = 78.32$$

תשובה: שווי האג״ח בהנפקה 78.32 ש״ח: נכיון, כי 3% לחצי שנה נמוך מ-5% לחצי שנה.

דגש: הביטוי הראשון בשלב 5 הוא מה ש-PV מחשבת בשבילנו. בגיליון נבנה את כל 16 השורות, ואז נבדוק ב-PV.

אקסל 8: שאלה 2 בטבלה חצי שנתית

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. השלימו את D33 ואת D36, אחר כך את הקופון בעמודה B, את הפירעון בתא C55 ואת סך הכל בעמודה D. בתא D58: השווי, בפונקציה NPV. גללו בתוך הגיליון.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%

36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
39	0			
40	1	3		3
41	2	3		3
42	3	3		3
43	4	3		3
44	5	3		3
45	6	3		3
46	7	3		3
47	8	3		3
48	9	3		3
49	10	3		3
50	11	3		3
51	12	3		3
52	13	3		3
53	14	3		3
54	15	3		3
55	16	3	100	103
58	שווי האג"ח בהנפקה			78.32

D33 `=D32/2` **B40** `=$D$31*$D$33` **C55** `=D31`

אקסל 9: שאלה 2 בפונקציה PV

בתא D38 חשבו את מספר התקופות. בתא D39 חשבו את השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	מספר תקופות			16
39	שווי ב-PV			78.32

D38 `=D34*2`

4 אג"ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג"ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין, שורה אחר שורה
- למה PV לא מתאימה כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

כשהקרן מוחזרת בחלקים

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

אג"ח לשיעורין (Amortizing bond)

אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון.

דוגמה: 200 ש"ח מוחזרים ב-4 תשלומים של 50, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי הפירעון של שנה 4 היתרה 150, ולכן הקופון של שנה 5 הוא $150 \times 4\% = 6$.

לוח סילוקין (Amortization schedule)

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שנה 4: קופון 8, פירעון 50, סך 58, יתרה 150.

דגש: הקרן יורדת במדרגות, והקופון יורד איתה.

שאלה 3: לוח הסילוקין, שורה אחר שורה

שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון (4%)	פירעון קרן	סך תשלום
1	200	8 $200 \times 4\%$	0	8
2	200	8 $200 \times 4\%$	0	8
3	200	8 $200 \times 4\%$	0	8
4	200	8 $200 \times 4\%$	50 $\frac{200}{4}$	58
5	150	6 $150 \times 4\%$	50	56
6	100	4 $100 \times 4\%$	50	54
7	50	2 $50 \times 4\%$	50	52

שנים 1 עד 3: אין פירעון. הקופון על כל ה-200.

שנה 4: הקופון עדיין על 200, כי הוא מחושב על היתרה **בתחילת** השנה. רק אחר כך נפרעים 50.

שנים 5 עד 7: כל שנה היתרה קטנה ב-50, והקופון קטן ב-2.

$$\text{שווי} = \frac{8}{1.03} + \frac{8}{1.03^2} + \ldots + \frac{52}{1.03^7} = 209.97$$

דגש: השווי 209.97 ש"ח: פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

אקסל 10: שאלה 3, לוח סילוקין

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. E72: היתרה ההתחלתית. C76 עד C79: הפירעונות. B73 עד B79: קופון על היתרה של השורה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200

75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

E72 `=D67` **C76** `=$D$67/4` **B73** `=E72*$D$68` **D73** `=B73+C73`

בדיקה: אג"ח לשיעורין

למה אי אפשר לחשב את שווי האג"ח של שאלה 3 בפונקציה PV אחת?

א. הקופון משתנה, ו-PV מניחה תשלום קבוע

ב. PV לא עובדת בתשואה של 3%

ג. PV מתאימה רק לאג"ח חצי שנתית

ד. PV לא מקבלת ערך נקוב של 200

הסבר: הקופונים 8, 8, 8, 8, 6, 4, 2 והפירעונות שונים משנה לשנה. PV מקבלת תשלום קבוע אחד (pmt) וסכום אחד בסוף (fv). לכן בונים טבלה ומפעילים NPV.

אג"ח לשיעורין: ערך נקוב 600, ריבית נקובה 5%, פירעון של 200 בכל אחת מהשנים 4, 5 ו-6. מהו הקופון של שנה 5?

א. 30

ב. 10

ג. 25

ד. 20

הסבר: בתחילת שנה 5 נשארו **600 − 200 = 400**.
הקופון: **400 × 5% = 20**.

שאלה פתורה: שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

שלב 1, לחצי שנה: ריבית נקובה $4\% = \frac{8\%}{2}$, ותשואה:

$$(1.0609)^{1/2} - 1 = 3\%$$

שלב 2, הפירעונות: $\frac{400}{2} = 200$ בתקופות 3 ו-4.

שלב 3, התזרימים: תקופות 1 ו-2: $400 \times 4\% = 16$. תקופה 3: $200 + 16 = 216$. תקופה 4: $200 + 200 \times 4\% = 208$.

$$\frac{16}{1.03} + \frac{16}{1.03^2} + \frac{216}{1.03^3} + \frac{208}{1.03^4} = 413.09$$

תשובה: שווי האג"ח בהנפקה 413.09 ש"ח: פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3% לחצי שנה.

המלכודת: בתקופה 4 הקופון הוא על 200 בלבד: זו היתרה אחרי הפירעון של תקופה 3.

אקסל 11: שאלה 4, לשיעורין וחצי שנתית

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. D94 ו-D96: ריבית נקובה ותשואה לחצי שנה. E99: היתרה ההתחלתית. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	
96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	3.00%	

98	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
99	0				400
100	1	16		16	400
101	2	16		16	400
102	3	16	200	216	200
103	4	8	200	208	0
105	שווי האג״ח בהנפקה			413.09	

D94 `=D93/2` E99 `=D92` C102 `=$D$92/2` B100 `=E99*$D$94`

5 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שמונה גיליונות חיים, על המספרים של קובץ התרגילים
- שאלות רב ברירה עם הסבר
- מה לפתור לקראת המפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	דוגמה מהשיעור
אגרת חוב (אג״ח, Bond)	הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים	התעודה של ״נייר״
ערך נקוב (ע״נ, F)	הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון	100 ש״ח
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו	$100 \times 5\% = 5$
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים	7% לשנה
ערך נוכחי (PV)	השווי היום של תזרים עתידי	$\frac{105}{1.07^6} = 69.97$
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	110.83, 100, 90.47
שיעור שנתי אפקטיבי	תשואה לשנה כולל ריבית על ריבית	5% לחצי שנה = 10.25% לשנה
אג״ח לשיעורין ויתרת ע״נ	קרן בחלקים, קופון על היתרה	שנה 5: $150 \times 4\% = 6$

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	PV, או טבלה ו-NPV
קופון משתנה (לשיעורין)	טבלה ו-NPV בלבד
קופון חצי שנתי	הכול לחצי שנה: קופון, תשואה ו-nper

התאמה לתקופה (m תשלומים בשנה)

$$C_p = F \times \frac{R_c}{m}$$

$$r_p = (1 + r)^{1/m} - 1$$

הנוסחאות באקסל

`=NPV(rate, value1, ...)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

ביד

$$P = \frac{CF_1}{(1 + r)} + \frac{CF_2}{(1 + r)^2} + \ldots + \frac{CF_n}{(1 + r)^n}$$

סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון. הריבית הנקובה קובעת רק את הקופון.

2. **חילוק התשואה במספר התקופות.** בתשואה מוציאים שורש: $(1+r)^{1/m}-1$. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום בתקופות: 8 שנים חצי שנתיות הן 16 תקופות.
4. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג"ח לשיעורין. הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה.
5. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.



הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול 1: רשת המאפיות "שקדיה" (תרגיל 1.2)

הונפקה ב-1.1.2026 אג"ח בערך נקוב 300,000 ש"ח, ריבית נקובה 6% בסוף כל שנה, פירעון אחד ב-31.12.2031. התשואה לפדיון 9%. חשבו את הקופון (B6) ואת השווי בהנפקה (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	300,000
2	ריבית נקובה	6%
3	שנים	6
4	תשואה לפדיון	9%
6	קופון שנתי	18,000
7	שווי בהנפקה	259,626.73

B6 `=B1*B2`

תרגול 2: גובה הפרמיה של "באג קטן" (תרגיל 1.5)

ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 5 שנים, תשואה לפדיון 5%. חשבו את השווי (B6), ואת הסכום שבו השווי גבוה מהערך הנקוב (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה	7%
3	שנים	5
4	תשואה לפדיון	5%
6	שווי בהנפקה	1,086.59
7	גובה הפרמיה	86.59

B6 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

תרגול 3: קופון רבעוני ב"זיעה קרה" (תרגיל 1.6)

ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת כל רבעון, 4 שנים, תשואה לפדיון 12% לשנה. השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	4
4	תשואה שנתית לפדיון	12%
6	ריבית נקובה לרבעון	1.50%
7	תשואה לרבעון	2.8737%
8	מספר תקופות	16
9	שווי בהנפקה	825.77

B6 `=B2/4`

תרגול 4: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 1.10)

ערך נקוב 800 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 4 שנים, פירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים. תשואה לפדיון 9%. כאן היתרה בעמודה B היא בתחילת השנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה	7%			
3	תשואה לפדיון	9%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	800	56	200	256
7	2	600	42	200	242
8	3	400	28	200	228
9	4	200	14	200	214
10	שווי בהנפקה				766.21

B6 `=B1` C6 `=B6*$B$2` D6 `=$B$1/4` E6 `=C6+D6`

תרגול 5: פירעון נדחה ב"פרדסי השרון" (תרגיל 1.11)

ערך נקוב 600 ש"ח, 6 שנים, ריבית נקובה 5% בסוף כל שנה. הקרן נפרעת ב-3 תשלומים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. תשואה לפדיון 3.5%. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון	3.5%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	600	30		30
7	2	600	30		30
8	3	600	30		30
9	4	600	30	200	230
10	5	400	20	200	220
11	6	200	10	200	210
12	שווי בהנפקה				640.55

B6 `=B1` C6 `=B6*$B$2` D9 `=$B$1/3` E6 `=C6+D6`

תרגול 6: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 1.13)

ערך נקוב 800 ש"ח, 4 שנים, ריבית נקובה שנתית 10% כל חצי שנה. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. תשואה לפדיון 12.36% לשנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה שנתית	10%			
3	תשואה שנתית לפדיון	12.36%			
4	ריבית נקובה לחצי שנה	5.00%			

5	תשואה לחצי שנה	6.00%			
7	תקופה	יתרה בתחילת התקופה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
8	1	800	40		40
9	2	800	40		40
10	3	800	40		40
11	4	800	40		40
12	5	800	40	200	240
13	6	600	30	200	230
14	7	400	20	200	220
15	8	200	10	200	210
16	שווי בהנפקה				758.16

B4 `=B2/2` **C8** `=B8*$B$4` **D12** `=$B$1/4` **E8** `=C8+D8`

תרגול 7: שתי סדרות של "קרן אור" (תרגיל 1.17)

שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000, ריבית נקובה 8% ופירעון אחד בעוד 5 שנים. סדרה א' משלמת פעם בשנה, וסדרה ב' פעמיים בשנה. תשואה לפדיון 8.16% לשנה לשתיהן. חשבו את השווי של כל סדרה ואת ההפרש. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה שנתית	8%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון	8.16%
6	סדרה א': קופון שנתי	993.64
7	סדרה ב': תשואה לחצי שנה	4.00%
8	סדרה ב': קופון חצי שנתי	1,000.00
9	ההפרש: ב' פחות א'	6.36

B6 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

תרגול 8: 6% מול 6%, פארי או פרמיה? (תרגיל 1.18)

ערך נקוב 100, 5 שנים, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת פעמיים בשנה. התשואה לפדיון 6% לשנה. לפני שמחשבים: מה תהיה התשובה? אחר כך השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון	6%
6	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
7	תשואה לחצי שנה	2.9563%
8	שווי בהנפקה	100.37
9	מחיר פחות ערך נקוב	0.37

B6 `=B2/2`

שאלות רב ברירה: מושגים (תרגילים 1.1, 1.3, 1.8)

חברה מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח. מה נכון לגבי האג"ח?

א. המשקיעים קובעים את גובה הקופונים

ב. המחיר נקבע לפי היוון בריבית הנקובה

ג. החברה קובעת מה ישולם ומתי. את הסכום שתקבל היום קובעים הרוכשים

ד. הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב

הסבר: התנאים (ערך נקוב, ריבית נקובה, מועדים) נקבעים בהנפקה. המחיר נקבע בשוק, לפי התשואה שהמשקיעים דורשים.

אג"ח לשיעורין, ריבית נקובה 4.5% פעם בשנה. התשואה לפדיון על אג"ח דומות 6%. מה נכון?

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

הסבר: הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6% לתקופה, ולכן נכיון.

איזו טענה נכונה לגבי שיעור התשואה לפדיון?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: התשואה נקבעת בשוק ואינה משנה את הקופונים. 8% לשנה הם $\mathbf{(1.08)^{1/2} - 1 = 3.92\%}$ לחצי שנה, ולא 4%.

שאלות רב ברירה: הכלים באקסל (תרגיל 1.7)

איזו טענה אינה נכונה?

א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזירה ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

הסבר: באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ו-PV מניחה תשלום קבוע ופדיון אחד בסוף. שלוש הטענות האחרות נכונות.

בטבלת תזרימים שנתית, בשורה של זמן 0 נמצא המחיר ששולם היום, והסטודנט כלל אותה ב-NPV. מה יקרה?

א. אין השפעה, כי NPV מתעלם מזמן 0

ב. התוצאה תוכפל ב-(r+1)

ג. אקסל יחזיר שגיאה

ד. NPV יהוון גם את המחיר בשנה אחת, והתוצאה תהיה שגויה

הסבר: NPV מניח שהערך הראשון בטווח הוא בעוד תקופה אחת. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק מדולג, אבל תא עם מספר לא.

לקראת המפגש הבא

קובץ התרגילים, פרק 1

- תרגילים 1.1 עד 1.11, 1.13, 1.17 ו-1.18: כל הכלים של היום.
- תרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים א עד ג.
- תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, וסעיף ד: שווי בין מועדי תשלום. נלמד בשיעור 2.

קובצי אקסל באתר

- קובץ התרגול: כל הגיליונות של המצגת, באותן כתובות תאים. התאים הצהובים ריקים.
- קובץ הפתרונות: אותם גיליונות עם נוסחאות חיות. פתחו אותו רק אחרי שפתרתם.

הערה: בכל תרגיל אמריקאי: קודם בונים את החישוב בגיליון, ורק אחר כך בוחרים תשובה.



כל ש"ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.

מילון מושגים

אגרת חוב (אג"ח) Bond
בפשטות: תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש.
בלשון מקצועית: נייר ערך של חוב: המנפיק מקבל כסף היום, ומתחייב לשלם למחזיק ריבית וקרן לפי תנאים שנקבעו בהנפקה.
דוגמה: חברה מקבלת היום 90 ש"ח, ומתחייבת לשלם 5 ש"ח בכל שנה ו-100 ש"ח בעוד 6 שנים.
שימו לב: אג"ח היא חוב. מי שקונה אותה מלווה כסף למנפיק.

מנפיק Issuer
בפשטות: מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. כלומר, הלווה.
בלשון מקצועית: הגוף שמגייס חוב בהנפקת אג"ח: חברה, בנק או מדינה.
דוגמה: חברת "ניר" הנפיקה אג"ח: "ניר" היא המנפיקה, והמשקיעים הם המלווים.
שימו לב: אג"ח של חברה נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

אג"ח קונצרנית Corporate bond
בפשטות: אג"ח שהנפיקה חברה, ולא המדינה.
בלשון מקצועית: חוב סחיר של תאגיד. הסיכון שלה תלוי ביכולת של החברה לשלם.
דוגמה: אג"ח של חברת נדל"ן היא קונצרנית. אג"ח של משרד האוצר היא ממשלתית.
שימו לב: בשיעור הזה כל הדוגמאות שקליות: התשלומים קבועים בשקלים, בלי הצמדה.

ערך נקוב (ע"נ, F) Face value (Par value)
בפשטות: הקרן: הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הקופון.
בלשון מקצועית: סכום החוב הרשום באג"ח. הוא נפרע בפדיון, בתשלום אחד או בכמה תשלומים, ומשמש בסיס לחישוב הריבית.
דוגמה: ערך נקוב 100 ש"ח: בסוף התקופה המחזיק מקבל 100 ש"ח.
שימו לב: ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב הוא 100 ש"ח. הערך הנקוב אינו המחיר.

ריבית נקובה (R_c) Coupon rate
בפשטות: האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב, ומקבלים את הקופון.
בלשון מקצועית: שיעור הריבית השנתי שנקבע בתנאי האג"ח, ומחושב על יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: קופון של 5 ש"ח בשנה.
שימו לב: הריבית הנקובה קבועה לכל חיי האג"ח. השוק אינו משנה אותה.

קופון (C) Coupon
בפשטות: תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.
בלשון מקצועית: סכום הריבית לתקופה: ריבית נקובה לתקופה כפול יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה: קופון של 3 ש"ח כל חצי שנה.
שימו לב: הקופון נקבע לפי הריבית הנקובה, ולא לפי התשואה לפדיון.

מועד פדיון Maturity date
בפשטות: היום שבו החברה מחזירה את הקרן, והאג"ח מסתיימת.
בלשון מקצועית: המועד שבו נפרע התשלום האחרון של הערך הנקוב.
דוגמה: אג"ח ל-6 שנים שהונפקה ב-1.1.2027: מועד הפדיון 31.12.2032.
שימו לב: אורך החיים של האג"ח הוא הזמן מההנפקה (או מהיום) ועד הפדיון.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג"ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

תזרים מזומנים (CF) Cash flow
בפשטות: סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.
בלשון מקצועית: תקבול או תשלום במזומן, עם מועד. באג"ח: קופון, פירעון קרן, או שניהם יחד.
דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, ובסך הכל תזרים של 105 ש"ח.
שימו לב: כל תזרים מהוונים לפי המועד שלו. תזרים מוקדם שווה יותר.

היוון Discounting
בפשטות: חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד.
בלשון מקצועית: חלוקת תזרים עתידי ב-$(1 + r)^t$, כאשר r שיעור התשואה לתקופה ו-t מספר התקופות.
דוגמה: $\frac{107}{1.07} = 100$: 107 בעוד שנה שווים 100 היום, ב-7% לשנה.
שימו לב: מחלקים, ולא מכפילים. הכפלה ב-$(1 + r)^t$ היא דחיפה קדימה בזמן.

ערך נוכחי (PV) Present value

בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל בעתיד.

בלשון מקצועית: סכום התזרימים העתידיים, כל אחד מהוון בשיעור התשואה למועד שלו.

דוגמה: 5 בעוד שנה ו-105 בעוד שנתיים, ב-7%: $\mathbf{96.38 = 91.71 + 4.67}$.

שימו לב: שווי האג"ח הוא הערך הנוכחי של התזרימים שעוד לא שולמו.

תקופה (n) Period

בפשטות: פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום.

בלשון מקצועית: יחידת הזמן של הטבלה: שנה, חצי שנה או רבעון. הקופון והתשואה חייבים להיות לאותה תקופה.

דוגמה: אג"ח ל-8 שנים עם קופון חצי שנתי: 16 תקופות של חצי שנה.

שימו לב: באקסל n נקרא nper (number of periods).

הפונקציה NPV Net present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.

בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.

דוגמה: =NPV(10%,110) נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.

שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.

בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של nper תשלומים שווים pmt, ועוד סכום fv בסוף.

דוגמה: =PV(7%,6,5,100) נותן −90.47: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.

שימו לב: PV מחזירה מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

מוסכמת הסימן Sign convention

בפשטות: באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי.

בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות תזרים כתנועה של צד אחד: מי שמקבל קופונים חיוביים משלם היום מחיר שלילי.

דוגמה: =PV(7%,6,5,100) נותן −90.47: כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף, משלמים היום 90.47.

שימו לב: התוצאה השלילית איננה שווי שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל את המחיר כמספר חיובי.

פרמיה Premium

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח גבוה מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפרמיה כשהריבית הנקובה לתקופה גבוהה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 3%: המחיר 110.83, מעל 100.

שימו לב: בפרמיה המשקיע משלם יותר מהקרן, כי הקופונים נדיבים ביחס לשוק.

נכיון Discount

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח נמוך מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בנכיון כשהריבית הנקובה לתקופה נמוכה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 7%: המחיר 90.47, מתחת ל-100.

שימו לב: המילה נכיון כאן אינה היוון. היא מתארת מחיר נמוך מהערך הנקוב.

פארי At par

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח שווה בדיוק לערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפארי כשהריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 5%: המחיר 100.

שימו לב: משווים ריבית לתקופה מול תשואה לתקופה, ולא את המספרים השנתיים.

שיעור שנתי אפקטיבי Effective annual rate

בפשטות: התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית.

בלשון מקצועית: שיעור שנתי שמתקבל מצבירת התשואה של כל התקופות בשנה: $\mathbf{(1 + r_p)^m - 1}$.

דוגמה: 5% לחצי שנה: $\mathbf{1.05^2 - 1 = 10.25\%}$ לשנה, ולא 10%.

שימו לב: לכן מחצי שנה לשנה מעלים בחזקה, ומשנה לחצי שנה מוציאים שורש: $\mathbf{(1 + r)^{1/2} - 1}$.

אג"ח לשיעורין Amortizing bond

בפשטות: אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.

בלשון מקצועית: אג"ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.

שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינה מתאימה. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value

בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.

בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50: היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.

שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד: קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4: יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: אג״ח: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים

שווי אג״ח מיד לפני ומיד אחרי תשלום, שווי ביום שבין שני מועדי תשלום, ואג״ח לשיעורין שנסחרת אחרי ההנפקה. תרגול לפני המפגש: קובץ התרגילים, פרק 1.